路 2 攻防 XL—配对侧无条件界的理论构造：BGS 配对定理误差项 O(1/√logT) 的技术极限与拟随机涨落判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：0.6725 常数机制内余项侧的理论闭环与主线重定位

2026 年 10 月 24 日

摘要：

攻防 XL 完成配对侧无条件界的理论构造。三件事实：(i) 文献核查（arXiv:2609.02882v2 全文精读）：0.6725=C_o=3/2−cot(1/√2)/√2=0.6725007（Montgomery–Taylor 极值常数，=2−C_MT，C_MT=1.3274992963）；配对和误差项 O_f(1/√logT) 出自 BGS 无条件配对定理（Lemma 5，经 Lamzouri Lemma 3.1/3.2 接入）——**0.27 是定理界，不是保守标定**——S4 的 270 倍差距确认本质为数值拟随机 vs 定理最坏情形。(ii) 数值判定（detG_pc）：配对偏差 ∫C(h)dh 全程 |z|≤1.41σ（统计不显著），量级 ~1/√N_K（6.8×10^{-4}@6e5）与拟随机涨落预言一致——配对和 = 主项 + 随机涨落。(iii) 技术极限判定：BGS 无条件版与 Montgomery RH 版误差同为 O(1/√logT)——1/√logT 是配对定理当前技术极限（RH 与否不变）——**0.6725−O(10^{-2}) 严格定理在无条件框架内不可达**；θ_K≥7/8 缺口在常数（0.6725→0.875=0.2025），属 QRH 机制。修正的正向下界窗口：余项侧闭环；两条真开放方向——(a) 配对定理误差项技术改进（大筛/三线性→精细二阶矩）；(b) QRH 类常数机制（综述 §6.3 谱侧信息）。

关键词：

配对相关；无条件 Montgomery 定理；误差项；技术极限；拟随机涨落；常数机制

1 承接与任务

攻防 XXXIX（S4）把在线比例桥余项的 270 倍差距（数值 10^{-5}~10^{-3} vs 理论 O(1/√logT)≈0.27）定位在配对侧。用户拍板：配对侧无条件界的理论构造——判定 0.27 是否可压、S4 提出的「配对侧界压到 10^{-2} ⟹ 0.6725−O(10^{-2}) 严格定理」窗口在无条件框架内是否成立。

2 文献核查：0.6725 的来源与配对侧理论界

0.6725 的精确来源（arXiv:2609.02882v2，Lamzouri 2026 新证明）：C_o=3/2−cot(1/√2)/√2=0.6725007（Montgomery–Taylor 极值常数）。Lamzouri 定理 1.1：liminf N_o^s/N ≥ C_o（无条件，零点简单且在临界线）。常数与我们的 C_MT=1.3274992963 关系：C_o=2−C_MT（同一 Montgomery–Taylor 极值问题的两个表述）。

配对侧理论界的确切结构（Lamzouri Lemma 3.1=BGS 论文 Lemma 5）：对 f 实偶、支撑 ⊂[−1,1]、0 处 Lipschitz，无条件配对公式

$\Sigma_{\rho,\rho'\le T}\ f\hat{}\ (i(\rho-\rho')L/2\pi)\cdot w(\rho-\rho') = (T/2\pi)L\cdot(f(0)+2\int_0^1 \alpha f(\alpha)d\alpha + O_f(1/\sqrt{\log T}))$

其中 $w(z)=4/(4-z^2)$ 为 BGS 去 RH 引入的权因子（零点可能离临界线）。**误差项 $O_f(1/\sqrt{\log T})$ 即 0.27 的定理来源**。Lemma 3.2 完成去权：$K_\delta(z)^2=f\hat{}_{\delta,T}(z)\cdot w(z)$，$r_{\delta,T}=Q_\delta-Q_\delta''/(4(\log T)^2)$——$Q_\delta''$ 项经积分分部贡献 $O(1/(\log T)^2)$ 级主项修正与 $O(1/(\log T)^{5/2})$ 级误差，可忽略——**去权不改善误差阶，配对侧余项保持 $O(1/\sqrt{\log T})$**。

3 配对侧理论界的结构判定

三条结构性事实：(1) $1/\sqrt{\log T}$ 来自显式公式/大筛/三线性形式的 Fourier 截断——Montgomery 原始证明（RH 下）与 BGS 无条件版误差同为该阶——**$1/\sqrt{\log T}$ 不随 RH 真伪改变，是配对定理当前方法的技术极限**。(2) 去权机制把权因子 $w(\rho-\rho')$ 的奇点行为吸收进 $r_{\delta,T}$ 的 Q_δ'' 项——该项按 $(\log T)^{-2}$ 压降，不产生新的松弛源。(3) Lemma 3.2 的常数 C_{MT} 由 ε 截断逼近（$|C_{\eta_\varepsilon}-C_{MT}|<\varepsilon$）——配对和常数依赖 ε，**liminf 论证依赖 $\varepsilon\to 0$ 与 $T\to\infty$ 的顺序**——文献给的是渐近定理，无显式有限 T 余项。

4 数值判定：配对偏差的拟随机性

用 A(t) 窗口相关 $C(h)=\mathrm{Cov}(A(t),A(t+h))$ 的积分 $\int_0^3 C(h)dh$ 作配对偏差代理（XXXIX 口径），乘积矩传播估计 SE（neff=网格数/窗宽），z 分数判定显著性：

表 1　配对偏差显著性判定（∫C vs SE vs 拟随机尺度）

T	∫C(h)dh	SE	z 分数	1/√N_K	1/√logT	1/logT
1e5	−0.0009	0.0013	−0.69σ	1.8e-3	0.295	0.087
2e5	−0.0004	0.0009	−0.39σ	1.2e-3	0.286	0.082
3e5	0.0000	0.0008	0.01σ	1.0e-3	0.282	0.079
4e5	0.0004	0.0006	0.54σ	8.5e-4	0.278	0.078
5e5	0.0006	0.0006	0.97σ	7.5e-4	0.276	0.076
6e5	0.0007	0.0005	1.41σ	6.8e-4	0.274	0.075

读数：$|\int C|\le 1.41\sigma$ 全程——配对偏差**统计上与 0 无显著偏离**；$|\int C|\sim 10^{-3}$ 与 $1/\sqrt{N_K}$（6.8×10^{-4}@6e5）同量级——**配对和 = 主项 + 随机涨落，涨落尺度 $\sim 1/\sqrt{N}$（拟随机预言）**；定理界 $1/\sqrt{\log T}=0.274$ 比实测偏差大 270 倍——**最坏情形方法界 vs 实际随机涨落**的差距确认。

5 技术极限与不可达性

判定：$0.6725-O(10^{-2})$ 严格定理**在无条件框架内不可达**——理由：(1) 配对和误差 $O(1/\sqrt{\log T})$ 是 BGS/Montgomery 配对定理的定理界（非保守标定），改进它 = 改进配对理论本身；(2) 实测偏差 $\sim 1/\sqrt{N}$ 是拟随机（QRH 类）现象——把 $1/\sqrt{\log T}$ 压到 $1/\sqrt{N}$ 级在无条件框架内等价于证明拟随机性；(3) BGS 无条件化与 Montgomery RH 版同阶——RH 假设都不改善误差阶，说明

1/√logT 是方法极限而非猜想缺失。无条件现状：在线比例 ≥0.6725−O(1/√logT)（≈0.6725−0.27@6e5 的保守标定），渐近形式 0.6725−o(1)（Lamzouri 定理 1.1 的 liminf）。

6 修正的正向下界窗口与主线重定位

S4（XXXIX）提出的「配对侧界压到 $10^{-2} \Longrightarrow 0.6725-O(10^{-2})$ 严格定理」窗口**无条件关闭**——配对侧 10^{-2} 是拟随机数值，非无条件可达界。主线重定位：θ_K≥7/8 的缺口在常数——0.6725→0.875 差 0.2025——余项侧已闭环（0.6725−O(1/√logT) 是无条件最优现状，余项再小也到不了 7/8）。两条真开放方向：(a) 配对定理误差项技术改进（大筛/三线性→精细二阶矩）——若成功则 $0.6725-O(10^{-2})$ 无条件可达（常数不变，余项严格化）；(b) QRH 类常数机制（0.6725→7/8，综述 §6.3 谱侧信息不足的开放状态——Arthur 谱侧若能给出 ΣK^2 精确主项可能改变常数）。

7 诚实边界

① O_f(1/√logT) 的隐式常数未在 BGS/Lamzouri 显式给出——0.27 是 1/√logT@6e5 的标定值，非定理常数上界（常数可能远小于 1，需显式化才能定稿有限 T 界）。② Lamzouri 结论是 liminf 渐近（ε→0 与 T→∞ 顺序依赖）——有限 T 显式余项未在文献给出。③ SE 估算用乘积矩传播（neff=网格/窗宽口径）——C(h) 采样相关性的精确口径未独立验证，z 分数是量级判定非精确检验。④ 数值「拟随机涨落」判定是证据非定理——1/√N 尺度与 QRH 预言一致但不构成证明。⑤ δ→0 光滑化截断（Lemma 3.2 的 ε>0）使配对和常数依赖 ε——有限 T 版本需统一 ε-T 处理。⑥ 数值代理用 A(t) 窗口相关（∫C），非 Lamzouri f_o 核的精确配对和——精确配对和的直接数值需 $O(N^2)$ 级计算未做。

8 判定总结

攻防 XL 完成。配对侧无条件界的理论构造结论：(1) 0.27 是 BGS/Lamzouri 的定理界（O_f(1/√logT)），S4 的 270 倍差距 = 数值拟随机 vs 定理最坏情形；(2) 配对偏差数值判定为随机涨落（|z|≤1.41σ、~1/√N 同量级）——与拟随机预言一致；(3) $0.6725-O(10^{-2})$ 无条件不可达（1/√logT 是配对理论技术极限，RH 与否不变）；(4) θ_K≥7/8 缺口在常数（0.2025），余项侧闭环；(5) 真开放方向 = 配对定理误差技术改进（可达 0.6725 严格化）与 QRH 常数机制（可达 7/8）。主线：威胁排除五柱合围闭合（XXXIII-XXXVIII）、余项精细形态闭环（XXXIX-XL）——下一步候选：配对定理误差项技术改进的文献深挖（BGS 证明技术细节、1/√logT 的来源分解）或转 QRH 常数机制（综述 §6.3）。

参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（C_o=0.6725007、定理 1.1（liminf）、Lemma 3.1（BGS 配对公式 O_f(1/√logT)）、Lemma 3.2（去权、C_MT=1.3274992963））——全文精读.

[2] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（Lemma 5：无条件配对公式、误差 O_f(1/√logT)、权 w(z)=4/(4−z²)）.

[3] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. Pair Correlation of Zeros of the Riemann Zeta Function I: Proportions of Simple Zeros and Critical Zeros. arXiv:2501.14545v2（配对相关水平分布首次应用）.

[4] More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2608.13637（Lean 4 形式化、Montgomery–Taylor window 0.6725、无条件 2/3、5/6 相异）.

[5] 攻防 XIX/XXXVIII/XXXIX 与谱对偶综述（d1 已交付）：0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})、余项三分解、Δ 指纹、配对偏差 ∫C.

[6] S4/XL 数值件：entG_work/detG_rem.py/.json、detG_rem2.py/.json、detG_pc.py/.json——可复跑（Anaconda python）.